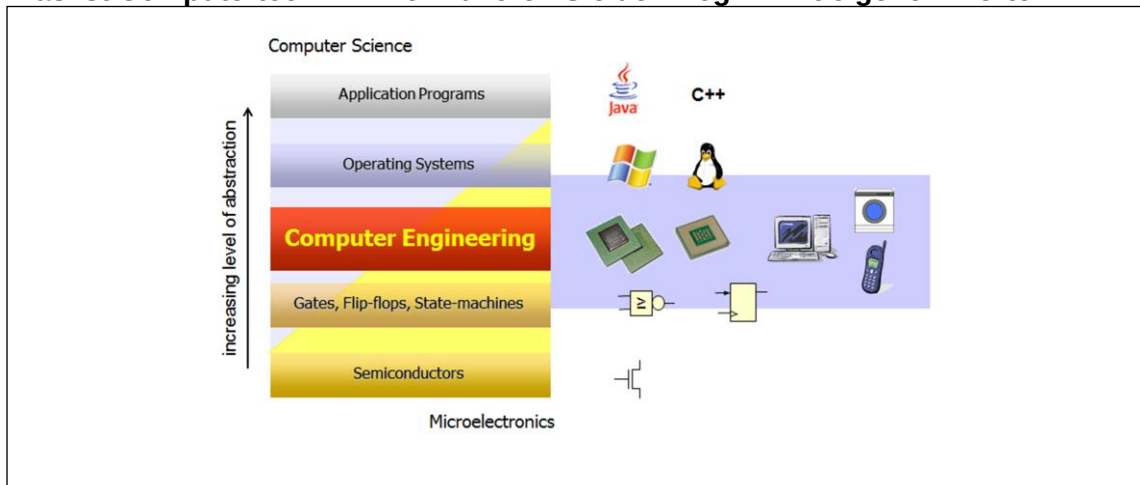
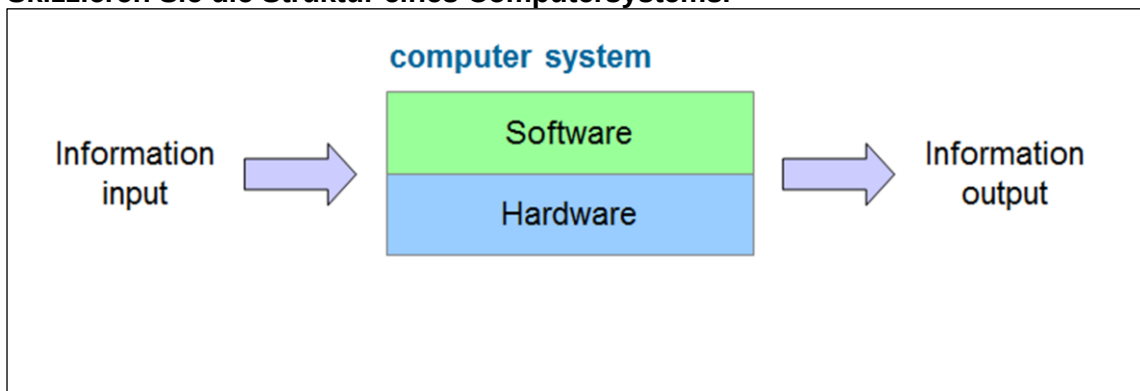


Übungsaufgaben Einführung in Computertechnik

1. Was ist Computertechnik? Formulieren Sie den Begriff mit eigenen Worten.



2. Skizzieren Sie die Struktur eines Computersystems.



3. Nennen Sie die 4 grundlegenden Komponenten eines Rechnersystems und erklären Sie die Aufgabe jeder Komponente.

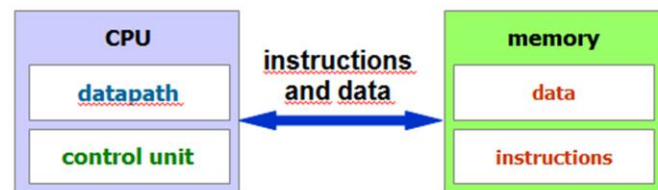
Name	Aufgabe
CPU	Central Processing Unit oder Prozessor
Memory	Instruktionen und Daten speichern
I/O	Eingabe / Ausgabe Interface zu externen Devices
System-Bus	Elektrische Verbindung von Funktionseinheiten

4. Erklären Sie die Aufgaben der Steuereinheit einer CPU.

Die Steuereinheit liest, interpretiert und führt Instruktionen aus.

5. Erklären Sie die von Neumann Computer Architektur

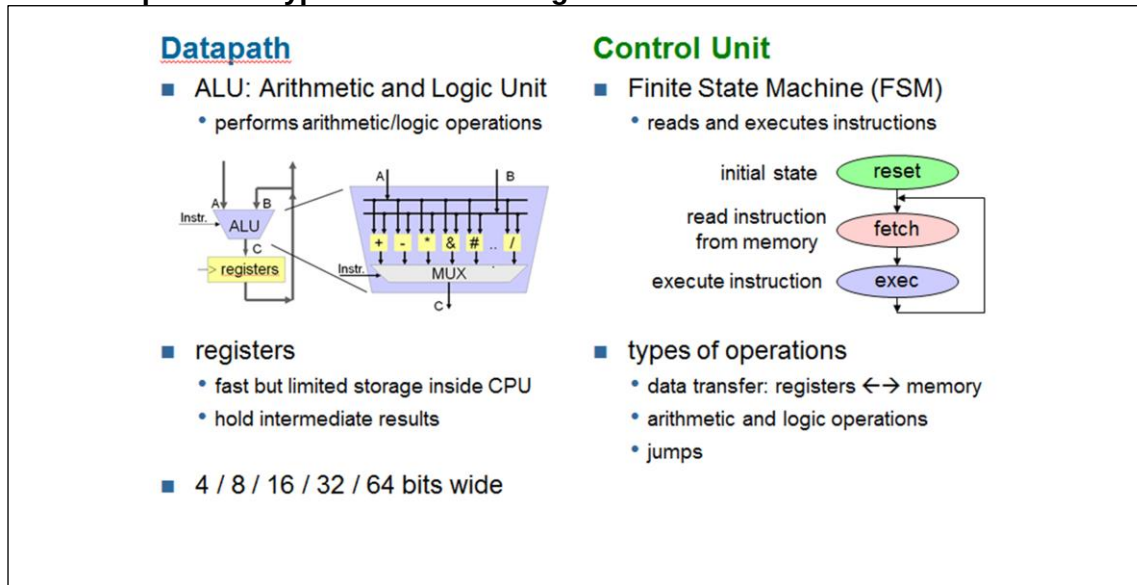
- **instructions** and **data** are stored in the same memory
- **datapath** executes arithmetic and logic operations and holds intermediate results
- **control unit** reads and interprets instructions and controls their execution



6. Nennen und erklären Sie die 4 Schritte der Programmübersetzung. Welche Output Dateien werden erzeugt?

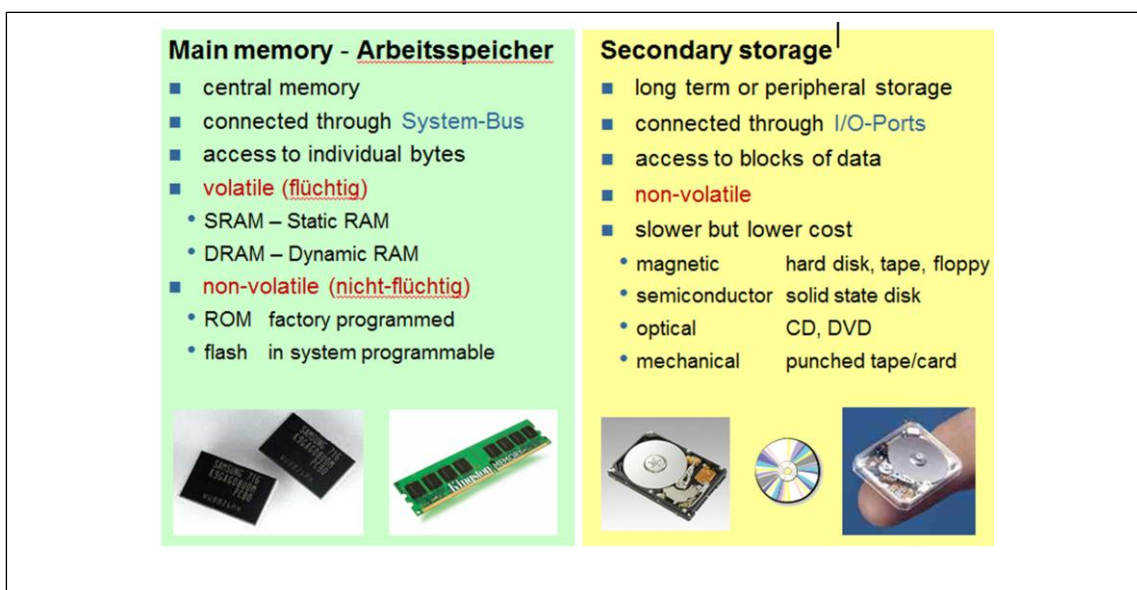
Name des Schrittes (Tools)	Was macht der Schritt?	Output Datei
Preprocessor	Verarbeitet die Preprocessor Statements (z.B. #define, #include) Textprocessing: Ersetzen und Ergänzen von Inhalten	Textfile mit modifiziertem C Sourcecode
Compiler	Übersetzt C Sourcecode in prozessorspezifische, symbolische Assemblerbefehle.	Textfile mit menschenlesbarem Assemblercode
Assembler	Übersetzt Assemblercode in binäre Maschinenbefehle	binäres Objectfile mit Maschinenbefehlen
Linker	Fügt mehrere Objectfiles zu einem ausführbaren Objektfile zusammen, löst die entsprechenden Referenzen zwischen den einzelnen Objektfiles auf (Relocation) und passt Referenzen an (Relocation).	Ausführbares Objektfile (Executable)

7. Welche Operationstypen werden im Allgemeinen von einer CPU unterstützt?

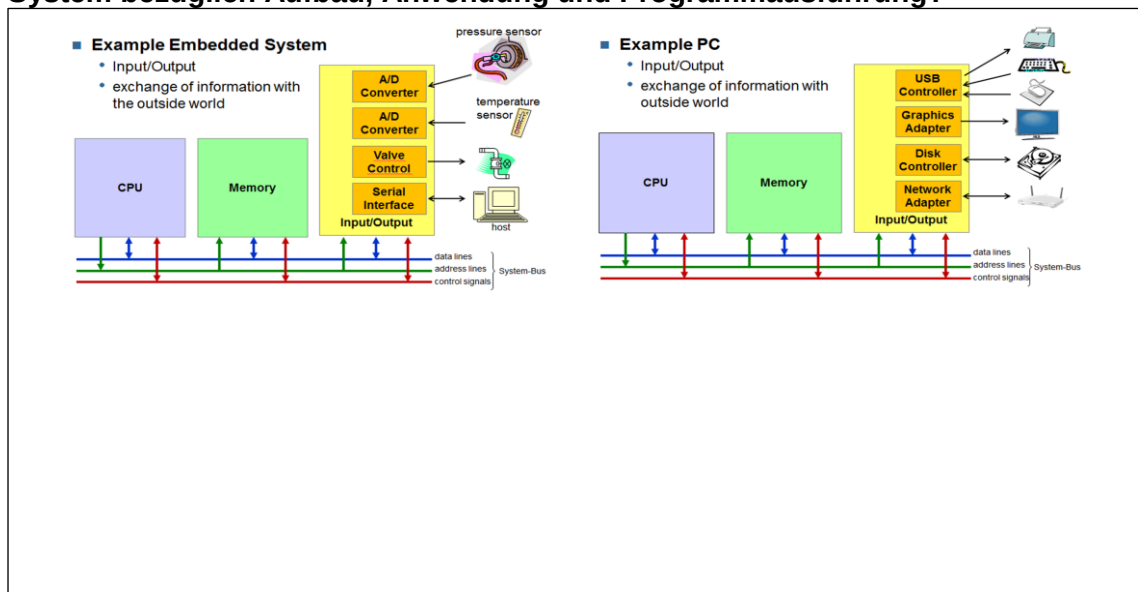


8. Erklären Sie den Unterschied zwischen Haupt- und Sekundärspeicher.

Hauptspeicher ist am Systembusangeschlossen
 Sekundärspeicher ist über I/O angeschossen



9. Erklären Sie den Unterschied zwischen einem PC und einem Embedded System bezüglich Aufbau, Anwendung und Programmausführung?



10. Wieso ist Wissen um Assemblerprogrammierung nützlich?

Mit Hilfe von Assembler können wir verstehen, was auf der Maschinenebene abläuft

Verhalten von Programmen mit Fehlern

Erhöhen der Performance

vorhandene und nicht vorhandene Optimierungen durch Compiler verstehen
Ursachen für ineffiziente Programme finden

Implementieren von System Software

Boot Loader, Betriebssysteme, Interrupt Service Routinen

Lokalisieren und vermeiden von Sicherheitslücken

z.B. Buffer Overflow